

CHƯƠNG IV

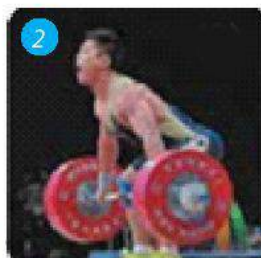
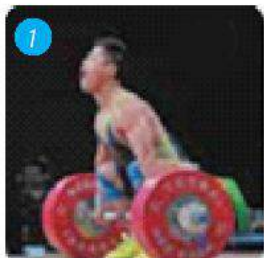
NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT

Năng lượng được chuyển hoá như thế nào? Hiệu suất của quá trình chuyển hoá cho biết điều gì?

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

Nội dung

- Năng lượng và sự chuyển hoá.
- Công. Công suất.
- Động năng. Thế năng. Cơ năng.
- Định luật bảo toàn cơ năng.
- Hiệu suất.



Trong các động tác nâng tạ từ vị trí (1) sang vị trí (2), từ vị trí (2) sang vị trí (3), từ vị trí (3) sang vị trí (4) ở hình trên:

- Có những quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng nào?
- Động tác nào có thực hiện công, không thực hiện công?

I. NĂNG LƯỢNG

Ở trường THCS các em đã biết:

- Mọi hiện tượng xảy ra trong tự nhiên đều cần có năng lượng dưới các dạng khác nhau như: cơ năng, hoá năng, nhiệt năng, điện năng, năng lượng ánh sáng, năng lượng âm thanh, năng lượng nguyên tử.
- Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
- Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

?

1. Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng nào xảy ra?
2. Khi xoa hai tay vào nhau cho nóng thì có những quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng nào xảy ra?
3. Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống đất cứng và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao? Hãy dự đoán xem còn có hiện tượng gì nữa xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng bị nảy lên và rơi xuống.
4. Có sự truyền và chuyển hoá năng lượng nào trong quá trình bắn pháo hoa?

EM CÓ BIẾT?

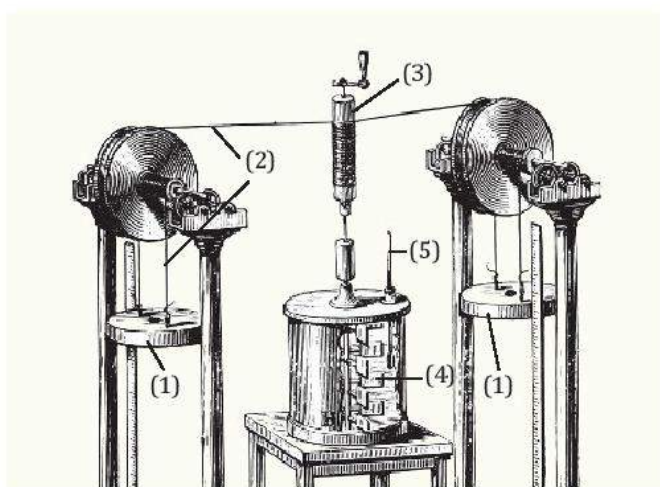
Có thể phân năng lượng thành hai loại là động năng (năng lượng của vật do chuyển động mà có) và thế năng (năng lượng lưu trữ của vật). Ví dụ, nhiệt năng là năng lượng chuyển động hỗn loạn của các phân tử; điện năng là năng lượng của chuyển động có hướng của các điện tích dưới tác dụng của điện trường; năng lượng vật có khi ở một độ cao so với mặt đất là thế năng trọng trường,...

Thí nghiệm của Joule về sự truyền, chuyển hoá và bảo toàn năng lượng

Thí nghiệm mang tính lịch sử được James Joule thực hiện vào những năm 1844 – 1854 nhằm minh hoạ định luật bảo toàn năng lượng. Sơ đồ thí nghiệm được mô tả trong Hình 23.1. Khi cho vật nặng chuyển động đi xuống, dây nối sẽ làm cho trục quay và cánh quạt quay theo. Ma sát giữa cánh quạt và nước làm cho nước nóng lên.

Ở đây có sự truyền năng lượng từ vật nặng sang nước, cụ thể là sự chuyển hoá từ cơ năng sang nhiệt năng.

Thí nghiệm đã cho thấy cơ năng của vật nặng giảm đi bao nhiêu thì nhiệt năng của nước tăng lên bấy nhiêu. Điều đó chứng tỏ, trong quá trình truyền năng lượng từ vật này sang vật khác, chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác, năng lượng luôn được bảo toàn.



Hình 23.1. Sơ đồ thí nghiệm minh họa định luật bảo toàn năng lượng

- (1) Vật nặng
- (2) Dây nối
- (3) Trục quay
- (4) Cánh quạt
- (5) Nhiệt kế



Hãy thảo luận nhóm để tìm thêm ví dụ minh họa cho các quá trình chuyển hoá năng lượng sau đây:

- a) Điện năng chuyển hoá thành nhiệt năng.
- b) Nhiệt năng chuyển hoá thành điện năng.
- c) Quang năng chuyển hoá thành điện năng.
- d) Quang năng chuyển hoá thành hoá năng.

II. CÔNG CƠ HỌC

1. Thực hiện công

Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

Ví dụ: Khi đẩy cuốn sách, ta tác dụng lực vào nó làm nó chuyển từ trạng thái đứng yên ($v = 0$; $W_d = 0$) sang trạng thái chuyển động nhanh dần (vận tốc tăng, động năng tăng). Động năng của sách tăng là do sách đã nhận được năng lượng từ tay ta truyền sang (Hình 23.2).

Việc truyền năng lượng cho vật bằng cách tác dụng lực lên vật làm vật thay đổi trạng thái chuyển động như trên được gọi là *thực hiện công cơ học* (gọi tắt là *thực hiện công*).



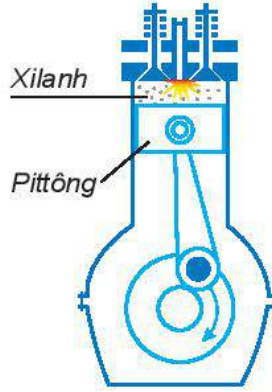
Hình 23.2. Đẩy cuốn sách



Hãy trao đổi với bạn để chứng minh rằng trong các ví dụ mô tả ở Hình 23.3 có sự truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.



a) Động cơ điện đưa vật nặng chuyển động từ dưới đất lên cao



b) Hỗn hợp xăng và không khí trong xilanh bị đốt cháy đẩy pittông chuyển động

Hình 23.3

?

1. Hãy trả lời câu hỏi ở phần khởi động.
2. Khi cho một miếng đồng tiếp xúc với ngọn lửa thì ngọn lửa truyền năng lượng cho miếng đồng làm cho nó nóng lên. Quá trình truyền năng lượng này có phải là thực hiện công hay không? Tại sao?

2. Công thức tính công

a) Khi lực không đổi và cùng hướng với chuyển động

Ở lớp 9, chúng ta đã học công thức tính công của lực khi lực không đổi và cùng hướng với chuyển động:

$$A = F \cdot s \quad (23.1)$$

trong đó A là công của lực $\vec{F}$, có đơn vị cùng với đơn vị năng lượng là jun (J): $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m}$; F là cường độ của lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động, đơn vị là niuton (N), s là quãng đường đi được của vật, đơn vị là mét (m).

Khi lực cùng hướng với chuyển động thì độ dịch chuyển $\vec{d}$ có độ lớn bằng quãng đường đi được s , nên công thức tính công cũng có thể viết dưới dạng:

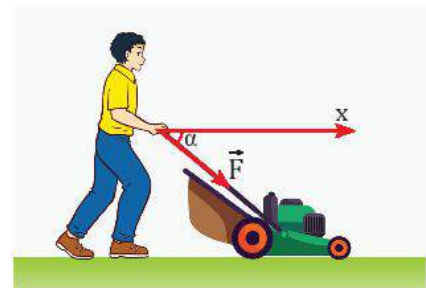
$$A = F \cdot d \quad (23.2)$$

b) Khi lực không đổi và không cùng phương với chuyển động

Khi người đẩy xe hàng để nó chuyển động theo chiều dương của trục Ox , lực đẩy $\vec{F}$ làm với hướng chuyển động một góc α bất kì (Hình 23.4). Ta phân tích lực $\vec{F}$ ra hai lực thành phần vuông góc với nhau: $\vec{F}_s$ cùng hướng với chuyển động và $\vec{F}_n$ vuông góc với $\vec{F}_s$ (Hình 23.5).

Trong trường hợp này chỉ có thành phần $\vec{F}_s$ làm vật chuyển động, nên công thức tính công của lực trong trường hợp này là:

$$A = F_s \cdot s = (F \cdot \cos \alpha) \cdot s = F \cdot s \cdot \cos \alpha$$



Hình 23.4. Lực không cùng phương với phương chuyển động

Tùy thuộc vào góc α mà có thể xảy ra các trường hợp sau:

- $0 \leq \alpha < 90^\circ$: thành phần $\vec{F}_s$ của $\vec{F}$ lên phương chuyển động cùng chiều với chiều chuyển động. Công của lực được gọi là *công phát động* ($A > 0$) (Hình 23.5a).
- $\alpha = 90^\circ$: lực vuông góc với phương chuyển động, khi đó *lực không sinh công* ($A = 0$) (Hình 23.5b).
- $90^\circ < \alpha \leq 180^\circ$: thành phần $\vec{F}_s$ của $\vec{F}$ lên phương chuyển động ngược chiều với chiều chuyển động, lực làm cản trở chuyển động của vật. Công của lực được gọi là *công cản* ($A < 0$) (Hình 23.5c).

3. Bài tập ví dụ

Bài tập ví dụ 1

Khi rửa gầm xe ô tô (Hình 23.6), người ta sử dụng máy nâng để nâng ô tô lên độ cao $h = 160$ cm so với mặt sàn. Cho biết khối lượng ô tô là $m = 1,5$ tấn và gia tốc trọng trường là $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính công tối thiểu mà máy nâng đã thực hiện.

Giải

Để nâng được ô tô lên thì máy nâng phải tác dụng vào ô tô lực tối thiểu:

$$\vec{F}_{\min} = -\vec{P}$$

$$\Rightarrow F_{\min} = P = m \cdot g = 1,5 \cdot 10^3 \cdot 10 = 1,5 \cdot 10^4 \text{ N.}$$

Công tối thiểu mà máy nâng đã thực hiện là:

$$A = P \cdot h = 24\,000 \text{ J} = 24 \text{ kJ.}$$

Bài tập ví dụ 2

Một bạn học sinh có khối lượng 50 kg đi lên một cầu thang gồm 20 bậc, mỗi bậc cao 15 cm, dài 20 cm (Hình 23.7). Tính công tối thiểu mà bạn ấy phải thực hiện. Coi lực mà học sinh tác dụng lên mỗi bậc thang là không đổi trong quá trình di chuyển. Lấy gia tốc trọng trường là $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Giải

- Muốn lên cầu thang này bạn học sinh phải có lực nâng tối thiểu như Hình 23.8:

$$\vec{F}_{\min} = -\vec{P}$$

$$\Rightarrow F_{\min} = P = m \cdot g$$

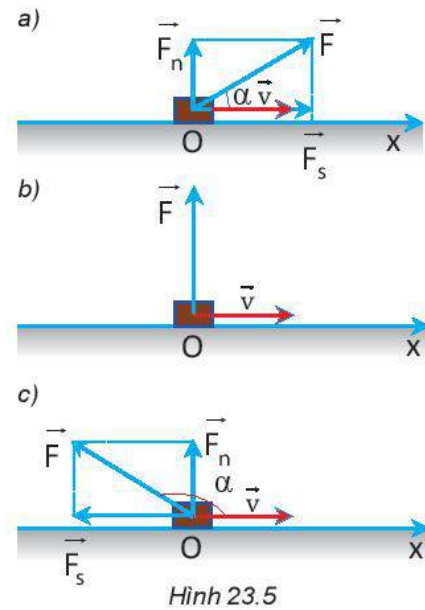
Độ dịch chuyển của bạn học sinh là: $\vec{d} = \vec{AB}$

- Công tối thiểu mà bạn ấy phải thực hiện là:

$$A_{\min} = F_{\min} \cdot d \cdot \cos \alpha = F_{\min} \cdot d \cdot \sin \beta$$

$$= m \cdot g \cdot d \cdot \sin \beta = m \cdot g \cdot h$$

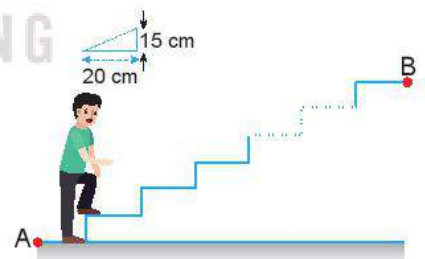
$$= 50 \cdot 10 \cdot 20 \cdot 0,15 = 1\,500 \text{ J.}$$



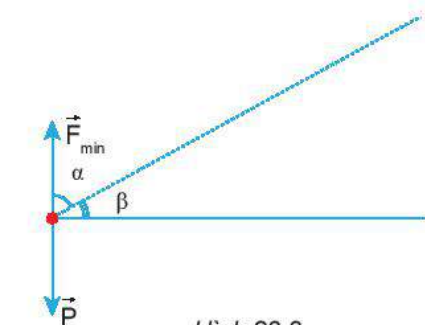
Hình 23.5



Hình 23.6



Hình 23.7



Hình 23.8

Nhận xét: Độ lớn tối thiểu của công dùng để đưa vật lên cao luôn là: $A = P.h$.

Với h là độ cao vật được nâng lên không phụ thuộc vào việc được đưa lên cao theo đường thẳng đứng hay nằm nghiêng.

?

- Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động, công cản và không thực hiện công?
 - Ô tô đang xuống dốc.
 - Ô tô đang lên dốc.
 - Ô tô chạy trên đường nằm ngang.
- Một người kéo một thùng hàng khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 30° so với phương nằm ngang. Biết lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 29 m.

EM ĐÃ HỌC

- Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác và luôn được bảo toàn.
- Công là số đo phần năng lượng được truyền hoặc chuyển hoá trong quá trình thực hiện công.
- Công có đơn vị là jun (J): $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m}$.
- Công thức tính công: $A = F.d.\cos\alpha$.

EM CÓ THỂ

- Chế tạo được mô hình đơn giản minh hoạ định luật bảo toàn năng lượng.
- Giải thích được nếu một vật chuyển động lên dốc, xuống dốc hoặc trên mặt phẳng ngang thì công của trọng lực đóng vai trò gì.

EM CÓ BIẾT?

Trường hợp tổng quát, công do lực thực hiện phụ thuộc vào ba yếu tố: độ lớn của lực, góc hợp bởi vector lực với chiều chuyển động và độ dịch chuyển của vật. Tuy nhiên, có những lực mà công do nó thực hiện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo. Những lực có đặc điểm này được gọi là lực thế (hay lực bảo toàn).

Trong chương trình phổ thông, các em sẽ học một số lực thế gồm: lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực điện.



Để đánh giá việc thực hiện công của người hay thiết bị sinh công, người ta không chỉ quan tâm đến độ lớn của công thực hiện được mà còn quan tâm đến việc công này được thực hiện nhanh hay chậm.

Theo em, làm thế nào để xác định được sự nhanh chậm của việc thực hiện công?

Tớ thực hiện công nhanh hơn cậu vì tớ leo lên cao hơn cậu.

Chưa chắc đâu vì cậu leo trước tớ.



I. KHÁI NIỆM CÔNG SUẤT



Hai anh công nhân dùng ròng rọc để kéo xô vữa lên các tầng cao của một công trình xây dựng. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy xác định xem ai là người thực hiện công nhanh hơn. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Bảng 24.1

Công nhân	Khối lượng xô vữa: m (kg)	Độ cao công trình: h (m)	Công thực hiện: A (J)	Thời gian thực hiện công: t (s)
Công nhân 1	$m_1 = 20 \text{ kg}$	$h_1 = 10 \text{ m}$	$A_1 = \dots? \dots$	$t_1 = 10 \text{ s}$
Công nhân 2	$m_2 = 21 \text{ kg}$	$h_2 = 11 \text{ m}$	$A_2 = \dots? \dots$	$t_2 = 20 \text{ s}$

Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của người hoặc thiết bị sinh công, được gọi là *công suất* hay *tốc độ sinh công*.

II. CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT

Nếu trong thời gian t , công thực hiện được là A thì tốc độ sinh công, tức công suất là:

$$\mathcal{P} = \frac{A}{t} \quad (24.1)$$

Nếu A tính bằng jun (J), t tính bằng giây (s) thì $\mathcal{P}$ tính bằng oát (W):

$$1 \text{ W} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ s}}$$

Các bội của oát (W) là:

$$1 \text{ kilôoát} = 1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W}$$

$$1 \text{ megaoát} = 1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W}$$



Kilôoát giờ (kW.h) không phải là đơn vị công suất mà là đơn vị công. 1 kW.h là công của một thiết bị sinh công có công suất là 1 kW thực hiện trong 1 giờ.

?

Coi công suất trung bình của trái tim là 3 W.

- Trong một ngày - đêm trung bình trái tim thực hiện một công là bao nhiêu?
- Nếu một người sống 70 tuổi thì công của trái tim thực hiện là bao nhiêu? Một ô tô tải muốn thực hiện được công này phải thực hiện trong thời gian bao lâu? Coi công suất của xe ô tô tải là $3 \cdot 10^5 \text{ W}$.

III. LIÊN HỆ GIỮA CÔNG SUẤT VỚI LỰC VÀ TỐC ĐỘ

Khi vật chuyển động cùng hướng với lực và lực không đổi thì:

$$\mathcal{P} = \frac{A}{t} = \frac{F \cdot s}{t} = F \cdot v \quad (24.2)$$

Công thức (24.2) là công thức tính công suất trung bình. Công thức tính công suất tức thời là:

$$\mathcal{P}_t = F \cdot v_t \quad (24.3)$$

Nếu v là tốc độ trung bình của vật thì $\mathcal{P}$ là công suất trung bình của lực làm vật chuyển động.

Nếu v_t là tốc độ tức thời của vật thì $\mathcal{P}_t$ là công suất tức thời của lực làm vật chuyển động.

Bài tập ví dụ

Một người kéo một thùng nước 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 10 s. Hãy tính công suất của người kéo. Biết thùng nước chuyển động đều và lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Giải

Vì vật chuyển động thẳng đều nên tốc độ của vật là:

$$v = \frac{s}{t} = \frac{8}{10} = 0,8 \text{ m/s}$$

và lực kéo vật lên bằng trọng lượng của vật:

$$F = P = m \cdot g = 15 \cdot 10 = 150 \text{ N}$$

Công suất của người kéo bằng:

$$\mathcal{P} = F \cdot v = 150 \cdot 0,8 = 120 \text{ W}.$$

?

1. Hãy giải thích tác dụng của líp nhiều tầng trong xe đạp thể thao (Hình 24.1).
2. Hình 24.2 mô tả hộp số xe máy. Hãy giải thích tại sao khi đi xe máy trên những đoạn đường dốc hoặc có ma sát lớn ta thường đi ở số nhỏ.
3. Động cơ của một thang máy tác dụng lực kéo 20 000 N để thang máy chuyển động thẳng lên trên trong 10 s và quãng đường đi được tương ứng là 18 m. Công suất trung bình của động cơ là
A. 36 kW. B. 3,6 kW.
C. 11 kW. D. 1,1 kW.
4. Một ô tô khối lượng 1 tấn đang hoạt động với công suất 5 kW và chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h thì lên dốc. Hỏi động cơ ô tô phải hoạt động với công suất bằng bao nhiêu để có thể lên dốc với tốc độ như cũ? Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường không đổi, dốc nghiêng góc $2,3^\circ$ so với mặt đường nằm ngang và $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Hình 24.1. Líp xe đạp thể thao



Hình 24.2. Hộp số xe máy



Thi xem ai là người có công suất lớn hơn

1. Hãy nêu tên dụng cụ cần dùng và cách tiến hành việc đo thời gian lên cầu thang
2. Thảo luận trong nhóm về kế hoạch hoạt động để xác định công suất khi lên thang gác của 5 người đại diện các tổ có trọng lượng khác nhau, trong đó ghi rõ:
 - a) Mục đích của hoạt động.
 - b) Dụng cụ cần sử dụng.
 - c) Các bước tiến hành hoạt động.
 - d) Bảng ghi kết quả.

Bảng 24.2. Mẫu bảng ghi kết quả

Tên người	Trọng lượng (N)	Độ cao (m)	Công (J)	Thời gian (s)	Công suất (W)
1. ...	$P_1 = \dots$	$h = \dots$	$A_1 = \dots$	$t_1 = \dots$	$\mathcal{P}_1 = \dots$
2. ...	$P_2 = \dots$	$h = \dots$	$A_2 = \dots$	$t_2 = \dots$	$\mathcal{P}_2 = \dots$
3. ...	$P_3 = \dots$	$h = \dots$	$A_3 = \dots$	$t_3 = \dots$	$\mathcal{P}_3 = \dots$
4. ...	$P_4 = \dots$	$h = \dots$	$A_4 = \dots$	$t_4 = \dots$	$\mathcal{P}_4 = \dots$
5. ...	$P_5 = \dots$	$h = \dots$	$A_5 = \dots$	$t_5 = \dots$	$\mathcal{P}_5 = \dots$

EM ĐÃ HỌC

- Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công, được đo bằng công sinh ra trong một giây và có đơn vị là oát (W):

$$\mathcal{P} = \frac{A}{t}$$

- Liên hệ giữa công suất với lực và tốc độ: $\mathcal{P} = F.v$

$$\text{Công suất trung bình: } \mathcal{P} = \frac{A}{t} = \frac{F.s}{t} = F.v$$

$$\text{Công suất tức thời: } \mathcal{P}_t = F.v_t$$

EM CÓ THỂ

1. Tính được công suất của các quá trình sinh công.
2. Vận dụng khái niệm công suất để giải thích nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị máy móc.



Hãy mô tả hoạt động của tàu lượn. Tại sao khi tàu lượn ở vị trí cao nhất của đường ray thì tốc độ của nó lại chậm nhất và ngược lại?

I. ĐỘNG NĂNG

1. Khái niệm động năng

Chúng ta đã biết động năng của một vật là năng lượng mà vật có được do chuyển động.

Một vật có khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v thì động năng là:

$$W_d = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad (25.1)$$

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị động năng là jun (J).

Qua các ví dụ về năng lượng sóng, chuyển động của thiên thạch, chuyển động của mũi tên trong phần câu hỏi bên, ta thấy vật đang chuyển động có khả năng thực hiện công. Ta nói rằng vật đó mang năng lượng dưới dạng động năng.

Bài tập ví dụ 1: Một vận động viên quần vợt thực hiện cú giao bóng kỉ lục, quả bóng đạt tới tốc độ 196 km/h. Biết khối lượng quả bóng là 60 g. Tính động năng của quả bóng.

Giải

Động năng của quả bóng được tính theo công thức:

$$W_d = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

Thay số :

$$W_d = \frac{1}{2} \cdot 0,06 \cdot \left(196 \cdot \frac{1000}{3600} \right)^2 \approx 89 \text{ J.}$$

?

- Năng lượng của các con sóng trong Hình 25.1 tồn tại dưới dạng nào?
 - Tại sao sóng thần lại có sức tàn phá mạnh hơn rất nhiều so với sóng thông thường?
 - Tại sao sóng thần chỉ gây ra sự tàn phá khi xô vào vật cản?
- Khi đang bay, năng lượng của thiên thạch tồn tại dưới dạng nào?
 - Tại sao năng lượng của thiên thạch lại rất lớn so với năng lượng của các vật thường gặp?
 - Khi va vào Trái Đất (Hình 25.2), năng lượng của thiên thạch được chuyển hoá thành những dạng năng lượng nào?
- Khi sóng đổ vào bờ nó sinh công và có thể xô đổ các vật trên bờ. Tuy nhiên, với vận động viên lướt sóng thì không bị ảnh hưởng. Tại sao?
- Một mũi tên nặng 48 g đang chuyển động với tốc độ 10 m/s. Tìm động năng của mũi tên.



Hình 25.1. Sóng thần



Hình 25.2. Hồ lõm do thiên thạch gây ra khi va vào Trái Đất

2. Liên hệ giữa động năng và công của lực

Xét một vật khối lượng m chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a từ trạng thái đứng yên dưới tác dụng của lực không đổi F . Sau khi đi được quãng đường s , vật đạt tốc độ v thì: $v^2 = 2.a.s$.

$$\text{Vì } a = \frac{F}{m} \text{ nên } v^2 = \frac{2.F.s}{m}$$

$$\text{và } \frac{1}{2}.m.v^2 = F.s \Rightarrow W_d = A \quad (25.2)$$

Như vậy, nếu ban đầu vật đứng yên thì động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật.

II. THỂ NĂNG

1. Khái niệm thế năng trọng trường

Chúng ta đã biết một vật đặt ở độ cao h so với mặt đất thì lưu trữ năng lượng dưới dạng thế năng. Vì thế năng này liên quan đến trọng lực nên được gọi là thế năng trọng trường (thường được gọi tắt là thế năng), với độ lớn được tính bằng công thức: $W_t = P.h = m.g.h$.

Đơn vị thế năng trọng trường là jun (J).

! Độ lớn của thế năng trọng trường phụ thuộc vào việc chọn mốc tính độ cao. Thường người ta tính độ cao của các vật so với mặt đất được coi là có độ cao bằng 0.

?

Máy đóng cọc (Hình 25.3) hoạt động như sau: Búa máy được nâng lên đến một độ cao nhất định rồi thả cho rơi xuống cọc cần đóng.

1. Khi búa đang ở một độ cao nhất định thì năng lượng của nó tồn tại dưới dạng nào? Năng lượng đó do đâu mà có?
2. Trong quá trình rơi, năng lượng của búa chuyển từ dạng nào sang dạng nào?
3. Khi chạm vào đầu cọc thì búa sinh công để làm gì?



Hình 25.3

Bài tập ví dụ 2: Máy đóng cọc có đầu búa nặng 0,5 tấn, được nâng lên độ cao 10 m so với mặt đất. Tính thế năng của đầu búa. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Giải

Thế năng của đầu búa được tính theo công thức:

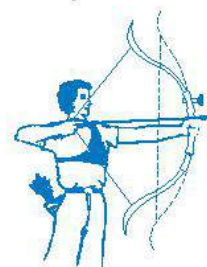
$$W_t = m.g.h = 500.9,8.10 = 49\,000 \text{ J} = 49 \text{ kJ}$$

?

1. Thả một quả bóng từ độ cao h xuống sàn nhà. Động năng của quả bóng được chuyển hoá thành những dạng năng lượng nào ngay khi quả bóng chạm vào sàn nhà?
2. Một vật có khối lượng 10 kg đang chuyển động với tốc độ 5 km/h trên mặt bàn nằm ngang. Do có ma sát, vật chuyển động chậm dần đều và đi được 1 m thì dừng lại. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

EM CÓ BIẾT?

Ngoài thế năng trọng trường còn có nhiều loại thế năng khác, dưới đây là một ví dụ (Hình 25.4).



Hình 25.4

Khi giương cung thì cánh cung bị biến dạng đàn hồi. Nếu người đó buông tay thì mũi tên sẽ bị dây cung đẩy đi xa. Điều này chứng tỏ khi giương cung thì cánh cung bị biến dạng đã có năng lượng dự trữ để thực hiện công đẩy mũi tên đi. Năng lượng dự trữ này được gọi là thế năng đàn hồi.

Vì độ cao h phụ thuộc vào vị trí được chọn làm mốc nên thế năng cũng phụ thuộc vào vị trí được chọn làm mốc.

Trong trọng trường, hiệu thế năng giữa hai điểm chỉ phụ thuộc vào chênh lệch độ cao theo phương thẳng đứng mà không phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai điểm.

2. Liên hệ giữa thế năng và công của lực thế

Muốn đưa một vật có khối lượng m từ mặt đất lên một độ cao h , ta phải tác dụng vào vật lực nâng F có độ lớn tối thiểu bằng trọng lượng P của vật.

Công mà lực nâng F thực hiện là :

$$A = F.s = P.h = m.g.h = W_t$$

Vậy thế năng của vật ở độ cao h có độ lớn bằng công của lực dùng để nâng đều vật lên độ cao này.

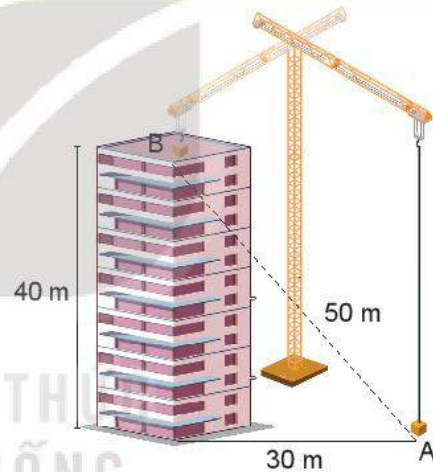
Công trong trường hợp này được gọi là công của lực thế, nó không phụ thuộc vào độ lớn quãng đường đi được mà chỉ phụ thuộc vào sự chênh lệch độ cao của vị trí đầu và vị trí cuối.

?



Hình 25.5

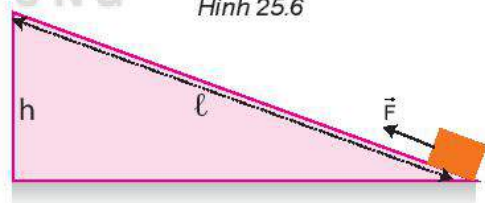
Hình 25.5 mô tả một cuốn sách được đặt trên giá sách. Hãy so sánh thế năng của cuốn sách trong hai trường hợp: gốc thế năng là sàn nhà và gốc thế năng là mặt bàn.



Hình 25.6

1. Một chiếc cần cẩu xây dựng cần một khối vật liệu nặng 500 kg từ vị trí A ở mặt đất đến vị trí B của một tòa nhà cao tầng với các thông số cho trên Hình 25.6. Lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tính thế năng của khối vật liệu tại B và công mà cần cẩu đã thực hiện.

2. Hãy chứng minh có thể dùng một mặt phẳng nghiêng để đưa một vật lên cao với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật (Hình 25.7). Coi ma sát không đáng kể.



Hình 25.7

EM ĐÃ HỌC

- Động năng là năng lượng mà vật có được do chuyển động: $W_d = \frac{1}{2} m.v^2$ có giá trị bằng công của lực làm cho vật chuyển động từ trạng thái đứng yên đến khi đạt được tốc độ đó.
- Thế năng của vật trong trường trọng lực là năng lượng lưu trữ trong vật do độ cao của vật so với gốc thế năng: $W_t = m.g.h$, có giá trị bằng công của lực để đưa vật từ gốc thế năng đến độ cao đó.

EM CÓ THỂ

Giải thích được hoạt động của máy đóng cọc dựa trên sự chuyển hoá động năng và thế năng của vật.



Kỉ lục nhảy sào thế giới hiện nay là 6,17 m do vận động viên người Thụy Điển Amand Duplantis lập năm 2020, kỉ lục nhảy cao thế giới hiện nay là 2,45 m do vận động viên người Cuba Javier Sotomayor lập năm 1993. Tại sao vận động viên nhảy sào có thể nhảy cao hơn vận động viên nhảy cao nhiều đến thế?



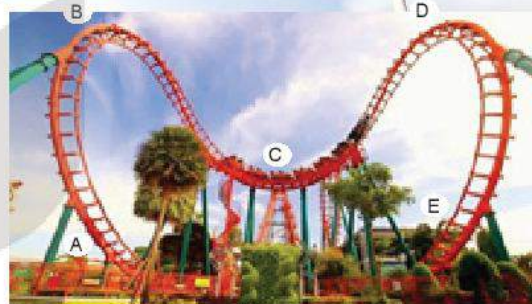
I. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA ĐỘNG NĂNG VÀ THỂ NĂNG

Chúng ta đã biết ở Trung học cơ sở:

- Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng của nó. Khi vật chuyển động trong trường trọng lực thì cơ năng có dạng:

$$W_c = W_d + W_t = \frac{1}{2}mv^2 + mgh \quad (26.1)$$

- Động năng và thế năng có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau.



Hình 26.1

?

- Khi nước chảy từ thác xuống:
 - Lực nào làm cho nước chảy từ đỉnh thác xuống dưới?
 - Lực nào sinh công trong quá trình này?
 - Động năng và thế năng của nó thay đổi như thế nào?
 - Hãy dự đoán về mối liên hệ giữa độ tăng động năng và độ giảm thế năng.
- Từ một điểm ở độ cao h so với mặt đất, ném một vật có khối lượng m lên cao với vận tốc ban đầu v_0 .
 - Khi vật đi lên có những lực nào tác dụng lên vật, lực đó sinh công cản hay công phát động?
 - Trong quá trình vật đi lên rồi rơi xuống thì dạng năng lượng nào tăng, dạng năng lượng nào giảm? Hãy dự đoán về mối liên hệ giữa độ tăng của động năng và độ giảm của thế năng.

?

- Trên Hình 26.1 là một phần đường đi của tàu lượn siêu tốc. Em hãy phân tích sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của tàu lượn trên từng đoạn đường.
- Trong các quá trình hoạt động của tàu lượn, ngoài động năng và thế năng còn có dạng năng lượng nào khác tham gia vào quá trình chuyển hoá?

Như vậy động năng và thế năng có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau. Nếu thế năng chuyển thành động năng thì lực sẽ sinh công phát động, ngược lại, khi động năng chuyển thành thế năng thì lực sinh công cản.

Nhưng độ giảm của động năng có bằng độ tăng của thế năng, hay cơ năng không đổi không?

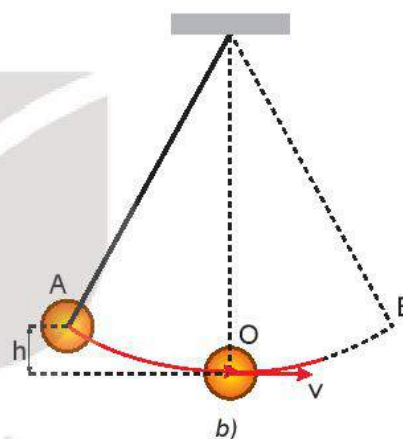
II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG

1. Thí nghiệm về con lắc đồng hồ

Bây giờ ta hãy xét quá trình chuyển hoá giữa động năng và thế năng trong dao động của con lắc đồng hồ (Hình 26.2a).

Mô hình đơn giản của con lắc đồng hồ gồm một thanh nhẹ, không dẫn, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại nối với một vật nặng (Hình 26.2b).

Đưa vật nặng lên điểm A có độ cao xác định h so với điểm O rồi thả cho vật chuyển động tự do. Ta thấy vật chuyển động nhanh dần từ A xuống O, tiếp tục chuyển động chậm dần từ O lên B, rồi lại chuyển động nhanh dần từ B xuống O, chậm dần từ O lên A,...



Hình 26.2. Con lắc đồng hồ quả lắc

?

- Khi vật chuyển động trên cung AO thì:
 - Những lực nào sinh công? Công nào là công phát động, công nào là công cản?
 - Động năng và thế năng của vật thay đổi như thế nào?
- Trả lời những câu hỏi trên cho quá trình vật chuyển động trên cung OB.
- Nếu bỏ qua ma sát thì A và B luôn nằm trên cùng một độ cao. Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?

2. Định luật bảo toàn cơ năng

Thí nghiệm trên cho thấy độ tăng/giảm của động năng bằng độ giảm/tăng của thế năng, nghĩa là cơ năng luôn không đổi. Từ đó, ta có thể phát biểu định luật bảo toàn cơ năng như sau:

Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật được bảo toàn.

?

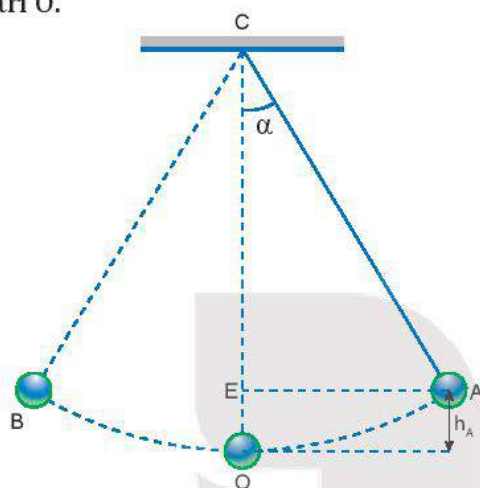


Hình 26.3

Hình 26.3 mô tả vận động viên tham gia trượt ván trong máng. Bỏ qua mọi ma sát, hãy phân tích sự bảo toàn cơ năng của vận động viên này.

Bài tập ví dụ:

Một con lắc đơn (Hình 26.4), biết độ dài dây treo là $\ell = 0,6 \text{ m}$. Đưa vật lên vị trí A hợp với phương thẳng đứng OC một góc $\alpha = 30^\circ$ rồi thả nhẹ nhàng, vật sẽ đi xuống O (vị trí thấp nhất) rồi đi đến B, sau đó quay lại và dao động cứ thế tiếp diễn. Bỏ qua tác dụng của các lực cản, lực ma sát, lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Hãy tính độ lớn vận tốc của vật tại vị trí O.



Hình 26.4

Giải

Chọn mốc tính thế năng tại vị trí thấp nhất O.

Gọi cơ năng tại vị trí A, O lần lượt là W_A và W_O .

Thế năng tại vị trí A và O là:

$W_{tA} = m \cdot g \cdot h_A$. Từ Hình 26.4 ta có:

$$h_A = OC - CE = \ell - \ell \cdot \cos \alpha = \ell \cdot (1 - \cos \alpha)$$

$$\Rightarrow W_{tA} = m \cdot g \cdot \ell (1 - \cos \alpha);$$

$$W_{tO} = m \cdot g \cdot h_O, \text{ vì } h_O = 0 \Rightarrow W_{tO} = 0$$

Động năng tại vị trí A và O là:

$$W_{dA} = 0; W_{dO} = \frac{1}{2} m \cdot v_O^2$$

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có:

$$W_A = W_O \Leftrightarrow W_{tA} + W_{dA} = W_{tO} + W_{dO}$$

$$\Leftrightarrow m \cdot g \cdot \ell \cdot (1 - \cos \alpha) = \frac{1}{2} m \cdot v_O^2$$

$$\Leftrightarrow v_O = \sqrt{2 \cdot g \cdot \ell (1 - \cos \alpha)}$$

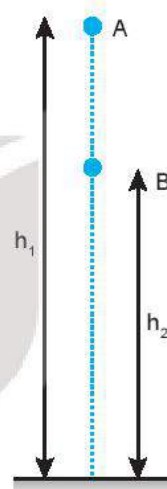
Thay số ta có:

$$v_O = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 0,6 (1 - \cos 30^\circ)} \approx 1,26 \text{ m/s}.$$

EM CÓ BIẾT?

Chúng ta cũng có thể dùng các kiến thức của bài trước để chứng minh rằng khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của nó được bảo toàn.

Ví dụ: Xét sự thay đổi động năng và thế năng của một vật có khối lượng m rơi tự do từ vị trí A (độ cao h_1 xuống vị trí B (độ cao h_2) (Hình 26.5).



Hình 26.5

Trong quá trình chuyển động đó, công A_{AB} của trọng lực được xác định bởi hiệu thế năng tại A và B:

$$A_{AB} = W_{tA} - W_{tB} = m \cdot g \cdot h_1 - m \cdot g \cdot h_2 \quad (1)$$

Nếu trong quá trình đó, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì công của trọng lực cũng được tính bằng độ biến thiên động năng từ A đến B:

$$A_{AB} = W_{dB} - W_{dA} = \frac{1}{2} m \cdot v_B^2 - \frac{1}{2} m \cdot v_A^2 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$W_{tA} - W_{tB} = W_{dB} - W_{dA}$$

$$\Leftrightarrow W_{tA} + W_{dA} = W_{tB} + W_{dB}$$

$$\Leftrightarrow W_A = W_B$$

Với W_A, W_B lần lượt là cơ năng của vật tại A và B.



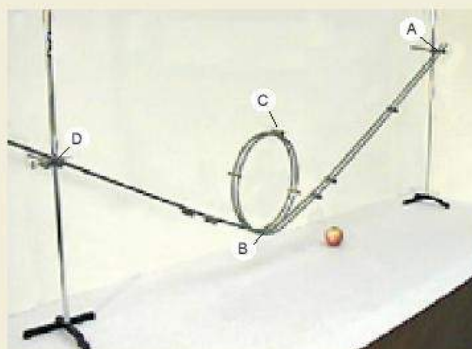
Chế tạo mô hình minh họa định luật bảo toàn năng lượng.

Dụng cụ: một viên bi, hai thanh kim loại nhẵn, hai giá đỡ có vít điều chỉnh độ cao.

Chế tạo: Dùng hai thanh kim loại uốn thành đường ray và gắn lên giá đỡ để tạo được mô hình như Hình 26.6.

Thí nghiệm:

- Thả viên bi từ điểm A trên đường ray.
- Viên bi có thể chuyển động tới điểm D không? Tại sao? Làm thí nghiệm để kiểm tra.



Hình 26.6. Mô hình minh họa định luật bảo toàn năng lượng

?

1. Một vật được thả cho rơi tự do từ độ cao $h = 10\text{ m}$ so với mặt đất. Bỏ qua mọi ma sát. Ở độ cao nào thì vật có động năng bằng thế năng?
2. Thả một vật có khối lượng $m = 0,5\text{ kg}$ từ độ cao $h_1 = 0,8\text{ m}$ so với mặt đất. Xác định động năng và thế năng của vật ở độ cao $h_2 = 0,6\text{ m}$. Lấy $g = 9,8\text{ m/s}^2$.

EM ĐÃ HỌC

- Động năng và thế năng của vật có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau.
- Cơ năng của một vật là tổng của động năng và thế năng. Nếu vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng bởi trọng lực thì cơ năng của nó được bảo toàn.

EM CÓ THỂ

1. Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải thích một số tình huống trong đời sống, kĩ thuật.
2. Giải thích được vì sao vận động viên nhảy sào có thể nhảy lên được tới hơn 6 m, trong khi đó vận động viên nhảy cao chỉ nhảy được tới hơn 2 m.



Theo em thì có thể có bao nhiêu phần trăm động năng của thác nước được nhà máy thủy điện chuyển hoá thành điện năng?

Đập nước của nhà máy thủy điện



I. NĂNG LƯỢNG CÓ ÍCH VÀ NĂNG LƯỢNG HAO PHÍ

Chúng ta đã biết khi năng lượng được chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác, thì luôn có một phần bị hao phí.

Trong các động cơ nhiệt thông thường có khoảng từ 60% đến 70% năng lượng bị hao phí, trong các động cơ điện năng lượng hao phí thấp hơn, chỉ vào khoảng 10%, nhưng trong các pin mặt trời thì ngược lại, chỉ có khoảng 10% năng lượng của ánh sáng mặt trời được chuyển hoá thành điện năng, còn lại là năng lượng hao phí.



Hãy thảo luận về các vấn đề sau:

1. Xác định năng lượng có ích và năng lượng hao phí khi chơi thể thao.
2. Nếu chơi thể thao trong thời tiết lạnh thì nhiệt năng mà cơ thể toả ra có được xem là năng lượng có ích không? Vì sao?

?

1. Trong động cơ ô tô chạy bằng xăng và trong quạt điện:
 - a) Có những sự chuyển hoá năng lượng nào?
 - b) Trong số những dạng năng lượng tạo thành, dạng năng lượng nào là có ích, dạng năng lượng nào là hao phí?
2. Xác định năng lượng có ích và năng lượng hao phí trong các trường hợp dưới đây:
 - a) Acquy khi nạp điện.
 - b) Acquy khi phóng điện.
 - c) Sử dụng ròng rọc để kéo vật nặng lên cao.
 - d) Bếp từ khi đang hoạt động.

II. HIỆU SUẤT

Để đánh giá tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần, người ta dùng khái niệm hiệu suất.

$$\text{Hiệu suất} = \frac{\text{Năng lượng có ích}}{\text{Năng lượng toàn phần}}$$

$$H = \frac{W_{ci}}{W_{tp}} \cdot 100\% \quad (27.1)$$

hoặc $H = \frac{\mathcal{P}_{ci}}{\mathcal{P}_{tp}} \cdot 100\%$ với $\mathcal{P}_{ci}$ là công suất có ích, $\mathcal{P}_{tp}$ là công suất toàn phần.



Hình 27.1

Từ công thức tính hiệu suất chung ở trên người ta có thể viết công thức tính hiệu suất cho từng trường hợp cụ thể.

Ví dụ, hiệu suất của động cơ nhiệt được viết dưới dạng:

$$H = \frac{A}{Q} \cdot 100\% \quad (27.2)$$

Trong đó, A là công cơ học mà động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng mà động cơ nhận được từ nhiên liệu bị đốt cháy.

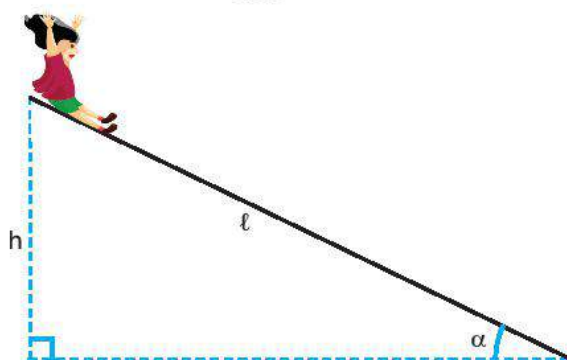
Bảng 27.1. Hiệu suất của một số thiết bị điện

Thiết bị	Năng lượng đầu vào	Năng lượng đầu ra có ích	Hiệu suất
Máy phát điện	Cơ năng	Điện năng	96%
Tuabin nước		Cơ năng	90%
Máy hơi nước	Hoá năng	Cơ năng	15%
Động cơ xăng		Cơ năng	35%
Tuabin hơi nước		Cơ năng	28%
Động cơ điện	Điện năng	Cơ năng	96%
Đèn dây tóc		Quang năng	7%
Đèn LED		Quang năng	95%
Bếp điện		Nhiệt năng	90%

Bài tập ví dụ: Một em bé nặng 20 kg chơi cầu trượt từ trạng thái đứng yên ở đỉnh cầu trượt dài 4 m, nghiêng góc 40° so với phương nằm ngang (Hình 27.2). Khi đến chân cầu trượt, tốc độ của em bé này là 3,2 m/s. Lấy gia tốc trọng trường là 10 m/s^2 .

- Tính độ lớn lực ma sát tác dụng vào em bé này.
- Tính hiệu suất của quá trình chuyển thế năng thành động năng của em bé này.

Giải



Hình 27.2

- Độ lớn lực ma sát

Độ cao của đỉnh cầu trượt so với mặt đất:

$$h = l \cdot \sin \alpha = 4 \cdot \sin 40^\circ \approx 2,57 \text{ m}$$

Do có ma sát nên khi trượt, một phần thế năng của em bé được chuyển hoá thành động năng, một phần thắng công cản A của lực ma sát:

$$m \cdot g \cdot h = \frac{m \cdot v^2}{2} + A$$

Độ lớn công cản của lực ma sát:

$$A = m \cdot g \cdot h - \frac{m \cdot v^2}{2} \approx 411,6 \text{ J}$$

Từ biểu thức tính công: $A = F \cdot s \cdot \cos \alpha$

Ta có độ lớn lực ma sát: $F = \frac{A}{l} \approx 102,9 \text{ N}$.

- Hiệu suất

– Năng lượng toàn phần bằng thế năng của em bé ở đỉnh cầu trượt:
 $W_{\text{tp}} = m \cdot g \cdot h = 514 \text{ J}$.

- Năng lượng hao phí bằng độ lớn công của lực ma sát nên năng lượng có ích là:

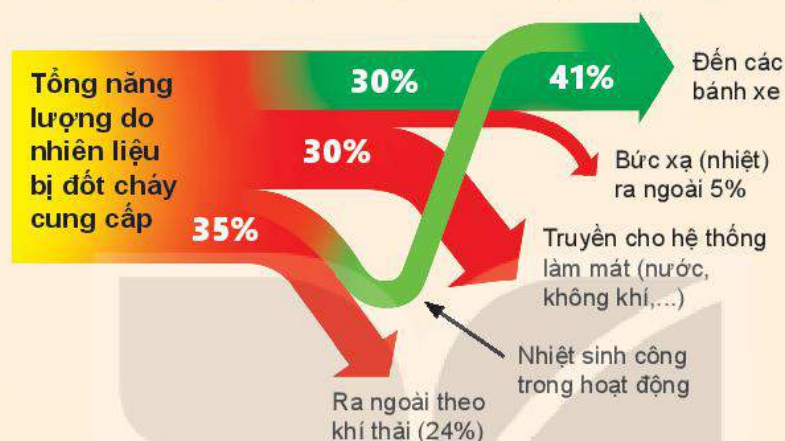
$$W_{ci} = W_{tp} - A = 102,4 \text{ J}$$

- Hiệu suất của quá trình biến đổi thế năng thành động năng:

$$H = \frac{W_{ci}}{W_{tp}} \cdot 100\% = \frac{102,4}{514} \cdot 100\% \approx 20\%.$$

?

- Phân tích sự tiêu hao năng lượng ở động cơ đốt trong dùng trong ô tô (Hình 27.3).



Hình 27.3. Sơ đồ phân bố sự chuyển hoá năng lượng (cho động cơ xăng của ô tô)

- Hiệu suất của nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời không bằng $\frac{1}{3}$ hiệu suất của nhà máy nhiệt điện. Tại sao người ta vẫn khuyến khích xây dựng nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời?
- Một ô tô chuyển động với vận tốc 54 km/h có thể đi được đoạn đường dài bao nhiêu khi tiêu thụ hết 60 lít xăng? Biết động cơ của ô tô có công suất 45 kW; hiệu suất 25%; 1 kg xăng đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng $46 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m^3 .

EM ĐÃ HỌC

- Luôn tồn tại năng lượng hao phí trong các quá trình chuyển hoá năng lượng.
- Hiệu suất được định nghĩa theo công thức: $H = \frac{W_{ci}}{W_{tp}} \cdot 100\% = \frac{\mathcal{P}_{ci}}{\mathcal{P}_{tp}} \cdot 100\%$

EM CÓ THỂ

- Vận dụng khái niệm hiệu suất để tính được phần năng lượng có ích và phần năng lượng hao phí trong quá trình hoạt động của các thiết bị phổ biến trong đời sống và kĩ thuật.
- Tìm phương án giảm năng lượng hao phí khi sử dụng các thiết bị điện trong gia đình hoặc động cơ ô tô, xe máy.